

Sistema Informático para uso específico

Destinado a servir o desempeñar una función concreta.

• Servidor

Provee servicios a otras computadoras → **clientes**

■ **Dedicado** → dedicar toda su potencia a atender solicitudes

■ **No dedicado** → también son estaciones de trabajo porque atienden solicitudes de un usuario local.

• **Sistema** → Sistema de comunicación diseñado para realizar una o algunas funciones dedicadas en un sistema de computación en tiempo real

• **Diferencia** → capacidad de procesamiento y de dar servicios

Centros de procesamiento de datos (CPD)

Componentes hardware del servidor

• Características

Placa base, procesador, RAM, almacenamiento, tarjeta de red, fuente de alimentación y ventiladores, cualquier computador puede usarse como servidor, depende de la carga de trabajo.

• Formato

■ **Torre** → formato normal de un ordenador → no adecuado para la CPD

■ **Blade** → Servidores integrados al máximo para utilizarse de forma conjunta en un "Chassis Blade" → sistemas con alta prestación

■ **Rack** → diseño optimizado para armarios Rack → el + utilizado

■ **RAIR** < el tamaño se mide por el nº de Unidad que ocupa el servidor.

● Interconexión

■ **Cableado horizontal** → desde el armario de servidor a la toma de usuario

■ **Cableado vertical** → interconexión entre armarios, cuarto de equipos y entrada de servicios

● Mantenimiento

■ El distribuidor autorizado

■ El fabricante

Software del servidor

● Sistemas Operativos

- Incluye servicios sin necesidad de instalar software de terceros
- Sistemas de seguridad más restrictivos
- Herramientas de administración / monitorización
- Estabilidad, disponibilidad y recuperación de errores
- Preferencias para servicios concretos → FTP, ssh, servidor web...
- Compatibilidad hardware
- Disponibilidad de Aplicaciones de terceros.

Diseño de un CPD

● Características

■ **Control de acceso** → cerraduras de seguridad, tarjetas de proximidad o incluso medidas biométricas

■ Armarios → armarios en rack o "Charis Blade"

■ Infraestructura interior
↳ falso techo/suelo
↳ bandejas de cableado
↳ pinturas ignífugas

■ Ventilación → T° entre 21°C y 23°C, "parillos calientes y fríos"

■ Cableado
↳ Que vaya por un falso suelo o un falso techo
↳ importante disponer de líneas redundantes

■ Sistema de alimentación
↳ estabilizar la tensión
↳ eliminar distorsiones en la tensión
↳ alimentar en caso de una caída del suministro eléctrico

■ Sistema anti-incendios
↳ no se puede usar ni agua ni polvo
↳ objetivo → "sementrar" el oxígeno

— CO₂ → eficaz pero choques térmicos y condensación

— Halón → no choques térmicos, no corrosivo, no conductivo, no residuos
no olor y no es muy tóxico

Consideraciones

● Espacio técnico

■ Ubicación
↳ lejos de radares → perturbaciones de energía
↳ lejos de líneas de ferrocarril → vibraciones
↳ fuera de zonas para actos públicos masivos
↳ no podrá identificarse desde el exterior con un CPD

■ Infraestructura del edificio
↳ ni inflamable ni penetrable
↳ accesible a las escaleras del servicio de bomberos
↳ sin grandes ventanas
↳ resistencia de carga mínima: 2000 kg/m²
↳ no debe estar situado en subterráneos ni junto a lugares propensos
↳ tabiques de ladrillos con resistencia
↳ ni por encima ni por debajo de elementos de riego (cañerías...)

■ Sala CPD
↳ altura mínima entre techo y suelo de 2,5m
↳ medidas mínimas de las vías de acceso a la sala de 2,5m de altura, 2m de anchura y 2,2m de longitud
↳ armarios con capacidad de carga de 200 Kg
↳ sin ventanas al exterior
↳ conexión de los puntos luminosos equilibradamente a las 3 fases de la red para evitar el efecto estroboscópico
↳ luces con buenas características anti-deslumbrantes
↳ Falso suelo (suelo técnico)
↳ recubrimiento aislante eléctrico, material ignífugo, detectora de humedad e

incendios y desnivel para deragación
Falso techo (techo técnico)
ignífugo y detectores de humedad e incendios

● Climatización

- Sistema de climatización compartido (en el edificio) → no recomendado
- Sistema de climatización dedicado
- Nivel de Servicio $\begin{cases} \text{de } T^{\circ}: \text{entre } 18^{\circ} \text{ y } 22^{\circ} \\ \text{de humedad relativa: entre } 40\% \text{ y } 60\% \end{cases}$

● Sistema eléctrico

■ Solución de redundancia

- conexiones de las acometidas y los SAI
- conexiones de cada SAI con los cuadros de distribución de la sala
- conexiones de cada cuadro de distribución con cada bastidor

■ Cableado eléctrico y tomas de tierras

- la instalación de los cuadros y las tomas eléctricas y de tierra irán dentro de la sala
- la estructura del bastidor deberá estar conectada a la toma de tierra general de la sala
- debe proporcionarse una holgura la longitud del cableado de mín 3m horizontal y 2m en vertical
- conductos bajo suelo técnico

■ Sistemas de contingencia

- sistema de alimentación ininterrumpida
- Disponibilidad de un motor generador con capacidad suficiente para mantener todo el equipamiento
- grupos electrógenos y depósitos de gasoil

■ Nivel de servicio

- Entrada automática de los sistemas de contingencia
- Filtrado de picos de servicio

● Servicios de seguridad

■ Sistemas contra incendios dedicados

- Prevención
- Detección
- Supresión

■ Sistemas de control de acceso

- Sistema contra inundaciones
- Seguro para cubrir daños.

Consumo

● Consideraciones

Prácticamente el consumo de un CPD proviene del consumo del equipamiento y de la climatización.

Tecnologías Verdes: aquellas que contribuyen a la reducción en el consumo de energía o emisión de dióxido de carbono

● Reducir consumo equipamiento

Técnicas de virtualización

■ Virtualización

Creación de una versión virtual de algún recurso tecnológico

— De plataformas

Consiste en separar un S.O de los recursos de la plataforma subyacente

△ Virtualización nativa o completa

La máquina emula una cantidad suficiente de HW como para que muchas instancias de un S.O, no modificado funcione correctamente

△ Para virtualización

La máquina virtual ofrece una serie de APIs a un S.O conveniente modificado para utilizarlos.

△ A nivel de S.O

Los S.O "guest" comparten el mismo Kernel que el S.O "host" creándose diferentes instancias del mismo S.O independientes entre sí.

△ Virtualización de aplicaciones:

Las aplicaciones poseen su propio entorno virtualizándolo con todo lo necesario para ejecutarse sobre un servidor o un cliente.

— De recursos

Virtualización de recursos específicos del sistema.

△ Memoria virtual

△ Almacenamiento NAS

△ Almacenamiento SAN

■ Consolidación de servidores

Reestructuración de la infraestructura del CPD con el fin de reducir costes y mejorar el control mediante la optimización de los requisitos de recursos

Técnicas de utilización dinámica de recursos

■ Herramientas de red

Monitorizar el uso de energía del sistema para proporcionar una visión global del consumo y averiguar de dónde se pueden obtener reducciones en consumo y coste

■ Tecnología Grid

Resolver la necesidad del cálculo mediante la compartición de recursos computacionales distribuidos a través de las redes telemáticas.

Políticas inteligentes de gestión del consumo y de consolidación de la carga.

Planificación de la carga basada en el coste y en la T°.

■ El modelo Cloud

Proporciona de manera conveniente acceso por demanda a un conjunto compartido y configurable de recursos informáticos

— Software as a Service (SaaS)

Aplicaciones completa como servicio

— Platform as a Service (PaaS)

Servicio de plataforma que permite desarrollar software a través de la red.

— Infraestructura as a Service (IaaS)

Externalización de servidores para espacio en disco, bd y/o tiempo de computación

● Reducir consumo climatización

■ Temperatura idónea → $\approx 23^{\circ}\text{C}$

■ Medición de la temperatura → medir en la frontal de los servidores instalados (rack)

■ Rango de humedad → 45-55%

no utilizado en el frente de los racks para evitar que el aire caliente de la parte trasera vuelva a la delantera.

- Salidas de aire → las boetas en las que se encuentran las salidas de aire frío, que estén frente a los racks

- Flujos de aire → Mejorar los flujos de aire en cableado bien instalado que no obstruya el paso de aire frío

- Iluminación → Apagar cuando no haya nadie

- Eliminación de puntos calientes → redistribuir la carga

Sistemas Empotrados

Sistema informático (hw + sw) de tiempo real integrado en otro sistema más general que es el que realiza, funciones de control, procesamiento y/o monitorización.

● Microcontroladores

Circuitos integrados que contienen, total o parcialmente los cinco elementos básicos de un computador completo.

Tipos

- Procesadores digitales de señal (DSP)

- Procesadores de red (NP) y de comunicaciones

- Procesadores y aceleradores gráficos

- Sistema de un chip

- Un sistema embebido no es programable por el usuario final

- El programa generalmente en memoria ROM.

forma parte integral del sistema y usualmente se ejecuta bajo el control de un S.O

